

Ejemplos Simulador de Objetos

Ejemplo 1

Clases

Clase: Motor

- + Encender(): void
- + Apagar(): void

Clase: Auto

- motorAuto: Motor
- + IniciarViaje(): void
 - motorAuto.Encender()
 - this.IniciarViaje()
- + FinalizarViaje(): void
 - motorAuto.Apagar()

Ejecución de métodos

*Tipo de la referencia: **Auto***

*Tipo del objeto a crear: **Auto***

*Método de la referencia a ejecutar: **IniciarViaje()***

Salida ejecución:

Auto.IniciarViaje() -> Auto.IniciarViaje()
motorAuto.Encender() -> Motor.Encender()
this.IniciarViaje() -> Auto.IniciarViaje()

Ejemplo 2

Clases

Clase: Notificador

+ Notificar(avisos : Notificacion): void
 otroAviso : Email
 avisos.Envia()
 avisos.Confirmar()
 otroAviso.Envia()
 otroAviso.Confirmar()

Clase abstracta: Notificacion

+ <<abstract>> Envia(): void
+ Confirmar() : void

Clase: Email implementa Notificacion

+ Envia(): void

Clase: SMS implementa Notificacion

+ Envia(): void

Ejecución de métodos

*Tipo de la referencia: **Notificador***

*Tipo del objeto a crear: **Notificador***

*Método de la referencia a ejecutar: **Notificar(avisos : Notificacion)***

Salida ejecución: (NOTA: dado que, para los parámetros, atributos y variables locales, no es requerimiento pasar el tipo del objeto a crear, se asume el tipo del objeto del mismo tipo de la referencia. En caso de ser abstracto, como el parámetro avisos:Notificacion, pueden mostrar el método de dicha clase o superiores “avisos.Envia() -> Notificacion.Envia()” o mensaje que falta el objeto “avisos.Envia() -> falta instancia concreta”)

Notificador.Notificar() -> Notificador.Notificar()
 avisos.Envia() -> Notificacion.Envia()
 avisos.Confirmar() -> Notificacion.Confirmar()
 otroAviso.Envia() -> Email.Envia()
 otroAviso.Confirmar() -> Notificacion.Confirmar()

Ejecución de métodos

*Tipo de la referencia: **Notificacion***

*Tipo del objeto a crear: **SMS***

*Método de la referencia a ejecutar: **Envia()***

Salida ejecución:

Notificacion.Envia() -> SMS.Envia()

Ejemplo 3

Classes

Clase: Validador

```
+ Validar(): bool
    input: EntradaTextoEspecial
    input.EsValido()
```

Clase: Entrada

```
+ EsValido(): bool
    this.Inicializar()
# Limpiar() : void
# Inicializar() : void
```

Clase: EntradaTexto hereda de Entrada

```
+ EsValido(): bool
    base.EsValido()
    this.Limpiar()
```

Clase sealed: EntradaTextoEspecial hereda de EntradaTexto

```
+ <<sealead>> EsValido(): bool
    base.EsValido()
```

Ejecución de métodos

Tipo de la referencia: **Validador**

*Tipo del objeto a crear: **Validador***

Método de la referencia a ejecutar: Validar()

Salida ejecución:

```
Validador.Validar() -> Validador.Validar()
    input.EsValido() -> EntradaTextoEspecial.EsValido()
        base.EsValido() -> EntradaTexto.EsValido()
            base.EsValido() -> Entrada.EsValido()
                this.Inicializar() -> Entrada.Inicializar()
                this.Limpiar() -> Entrada.Limpiar()
```

Ejemplo 4

Clases

Clase: Usuario

+ Nombre: string
+ Validar(): bool

Clase: Logger

+ Registrar(mensaje: string): void

Clase abstracta: Autenticador

- loggerLocal : Logger
+ Autenticar(usuario: Usuario): bool
 this.Preparar()
 this.ValidarCredenciales(Usuario)
 this.LogAcceso(Usuario)
 loggerLocal.Registrar(string)
- Preparar(): void
LogAcceso(usuario: Usuario): void
<<abstract>> ValidarCredenciales(usuario: Usuario): bool

Clase sealed: AutenticadorPassword hereda de Autenticador

- clavePrivada: string
<<sealed>> ValidarCredenciales(usuario: Usuario): bool
 usuario.Validar()
 this.clavePrivada.ToString()

Ejecución de métodos

Tipo de la referencia: **Autenticador**

Tipo del objeto a crear: **AutenticadorPassword**

Método de la referencia a ejecutar: **Autenticar(Usuario)**

Salida ejecución:

Autenticador.Autenticar(Usuario) -> Autenticador.Autenticar(Usuario)
 this.Preparar() -> Autenticador.Preparar()
 this.ValidarCredenciales(Usuario) -> AutenticadorPassword.ValidarCredenciales(Usuario)
 usuario.Validar() -> Usuario.Validar()
 this.clavePrivada.ToString() -> String.ToString()
 this.LogAcceso(Usuario) -> Autenticador.LogAcceso(Usuario)
 loggerLocal.Registrar(string) -> Logger.Registrar(string)

Ejemplo 5

Clases

Clase: Cliente

+ Id: int
+ ValidarIdentidad(): bool

Clase: Comunicacion

+ EnviarNotificacion(mensaje: string): void

Clase abstracta: Proceso

notificador: Comunicacion
+ Ejecutar(cliente: Cliente): void
 this.RealizarProceso(Cliente)
 notificador.EnviaNotificacion(string)
Validar(cliente: Cliente): bool
 cliente.ValidarIdentidad()
<<abstract>> RealizarProceso(cliente: Cliente): void

Clase sealed: ProcesoCompra hereda de Proceso

- inventarioDisponible: bool
<<sealed>> RealizarProceso(cliente: Cliente): void
 this.Validar(Cliente)
 this.ComprobarInventario()
 notificador.EnviaNotificacion(string)
- ComprobarInventario(): bool

Ejecución de métodos

Tipo de la referencia: **Proceso**

Tipo del objeto a crear: **ProcesoCompra**

Método de la referencia a ejecutar: **Ejecutar(Cliente)**

Salida ejecución:

Proceso.Ejecutar(Cliente) -> Proceso.Ejecutar(Cliente)
 this.RealizarProceso(Cliente) -> ProcesoCompra.RealizarProceso(Cliente)
 this.Validar(Cliente) -> Proceso.Validar(Cliente)
 cliente.ValidarIdentidad() -> Cliente.ValidarIdentidad()
 this.ComprobarInventario()-> ProcesoCompra.ComprobarInventario()
 notificador.EnviaNotificacion(string) -> Comunicación.EnviaNotificacion(string)
 notificador.EnviaNotificacion(string) -> Comunicación.EnviaNotificacion(string)